

Resolución Paso a Paso: Dominio de Funciones

Ejercicios (h) al (j)

Introducción

En esta sección se resuelven los ejercicios que involucran logaritmos naturales, logaritmos en base 2 y funciones racionales complejas. Recordamos las restricciones clave:

1. El argumento de cualquier logaritmo debe ser estrictamente positivo (> 0).
 2. El denominador de una fracción no puede ser igual a cero ($\neq 0$).
-

Resolución de Ejercicios

(h) $f(x) = \ln(x^2 - 4x + 3)$

Paso 1: El argumento del logaritmo debe ser mayor que cero:

$$x^2 - 4x + 3 > 0$$

Paso 2: Factorizamos el trinomio buscando dos números que multiplicados den 3 y sumados den -4:

$$(x - 3)(x - 1) > 0$$

Paso 3: Determinamos los intervalos mediante puntos críticos ($x = 1, x = 3$):

- Para $(-\infty, 1)$, el producto es $(-)(-) = (+)$. **Válido.**
- Para $(1, 3)$, el producto es $(-)(+) = (-)$. **No válido.**
- Para $(3, \infty)$, el producto es $(+)(+) = (+)$. **Válido.**

Dominio: $D_f = (-\infty, 1) \cup (3, \infty)$.

(i) $f(x) = \ln(1 - 3x^2)$

Paso 1: Establecemos la condición de existencia del logaritmo:

$$1 - 3x^2 > 0$$

Paso 2: Resolvemos la inecuación:

$$1 > 3x^2 \implies x^2 < \frac{1}{3}$$

Paso 3: Aplicamos la raíz cuadrada (recordando el valor absoluto):

$$|x| < \sqrt{\frac{1}{3}} \implies |x| < \frac{1}{\sqrt{3}} \implies |x| < \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Esto define el intervalo entre el valor negativo y el positivo.

Dominio: $D_f = \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$.

(j) $f(x) = \frac{3x-4}{\log_2(x^2+3)-2}$

Paso 1: Analizamos el logaritmo del denominador. $x^2 + 3$ siempre es mayor que cero para cualquier x real, por lo que el logaritmo siempre existe.

Paso 2: El denominador completo no puede ser cero:

$$\log_2(x^2 + 3) - 2 \neq 0 \implies \log_2(x^2 + 3) \neq 2$$

Paso 3: Convertimos la expresión logarítmica a su forma exponencial:

$$x^2 + 3 \neq 2^2 \implies x^2 + 3 \neq 4$$

$$x^2 \neq 1 \implies x \neq 1 \quad \text{y} \quad x \neq -1$$

Dominio: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ o $(-\infty, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, \infty)$.